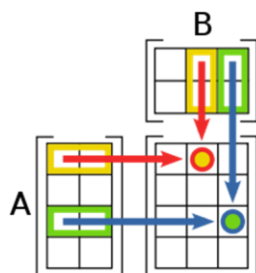


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN



MATRICES

NOTAS TEÓRICAS **EJERCICIOS Y APLICACIONES**



MG ANALIA MENA
ESP. GRACIELA ABRAHAM

1.- MATRICES

El desarrollo inicial de la teoría de matrices se debe al matemático Hamilton en 1853.

Lord Cayley (1821 – 1895) es uno de los fundadores de la teoría de matrices, aunque su amigo James Sylvester (1814 – 1897) fue quien acuñó el término **matriz**. Tanto Sylvester como Cayley son considerados entre los mejores matemáticos de sus tiempos.

En 1858, el matemático inglés Arthur Cayley define y da las principales propiedades del concepto de matriz e introduce la notación matricial como una forma abreviada de escribir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas.

La teoría de matrices constituye un instrumento de fundamental importancia en campos de la ciencia donde se plantean problemas con muchas variables y relaciones entre ellas, por ejemplo en Investigación Operativa, cálculo numérico, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, geometría, estadística, economía, informática, física, etc.

Siempre que se utiliza un gran número de datos, se siente la necesidad de organizarlos de modo que sea sintético, significativo y puedan identificarse sin dificultad, y esto se logra con una condensación de datos en forma tabular. La utilización de matrices constituye actualmente una parte esencial de los lenguajes de programación, ya que la mayoría de los datos se introducen en las computadoras como tablas organizadas en filas y columnas: hojas de cálculo, bases de datos, etc.

1.1.- Definición: Una matriz de orden $m \times n$ con $m, n \in \mathbb{N}$ es un conjunto rectangular de elementos dispuestos en m filas y n columnas. Simbólicamente:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

El elemento a_{ij} situado en la fila i y columna j recibe el nombre de **elemento genérico**. Una matriz de orden $m \times n$ se representa como $A_{m \times n}$ o $A_{m, n}$ o $A^{m \times n}$ o $A \in M^{m \times n}$ ($M^{m \times n}$ representa el conjunto de todas las matrices de orden $m \times n$). Usando el elemento genérico: $A = (a_{ij})_{m \times n}$.

Observación 1: Se utilizan paréntesis para encerrar a los $m \times n$ elementos. En general se usan letras mayúsculas para las matrices y minúsculas para representar los elementos.

EJEMPLOS:

1- Dadas las matrices siguientes indique el orden e identificar los elementos a_{21} , b_{32} , c_{33} , d_{11}

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 3 & 2 & 8 \\ 6 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 3 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = (-3 \quad 0,5 \quad 6 \quad -13)$$

$$a_{21}=3, b_{32}=0, c_{31}=6, c_{33}=\text{no existe}, d_{11}=1$$

Observación 2: Cabe señalar que si bien en los ejemplos numéricos, estos números no tienen asignado significado, esta situación cambia cuando por ejemplo decimos que la matriz $C_{5 \times 1}$.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}, \text{ representa las notas de los alumnos Álvarez, Juárez, Pérez, Rodríguez y Toledo, en}$$

el primer parcial de Álgebra, entonces el elemento c_{11} informa que el alumno Álvarez, está aplazado pero el elemento c_{51} , informa que el alumno Toledo: Aprobó con 9.

2- Encuentre los elementos de la matriz $A = (a_{ij})$ si A es de orden 3×2 y $a_{ij} = 2i + j$

Como el orden es 3×2 , $i = 1, 2, 3$. $j = 1, 2$

$$A_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

1.2.- Matriz Cuadrada

Definición: Las matrices en las que coincide el número de filas con el número de columnas se llaman matrices cuadradas, o sea que si $\mathbf{A}$ es de orden $m \times n$ con $m=n$, se dice que la matriz $\mathbf{A}$ es cuadrada de orden $\mathbf{n}$ o sea $\mathbf{A}_n$.

A la diagonal que está formada por los elementos $\mathbf{a}_{11}$, $\mathbf{a}_{22}$,..., $\mathbf{a}_{nn}$ se la denomina diagonal principal. En símbolos:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}; \quad \mathbf{A} \in M^{n \times n}$$

Diagonal principal de $A = \{a_{ij} / i = j\} = \{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$

Observación 3: En general trabajaremos con matrices definidas sobre el cuerpo de los números reales que son las que presentan interés desde el punto de vista de las aplicaciones a la economía y a la administración. Sin embargo las conclusiones y resultados obtenidos serán válidos también para las matrices definidas sobre el cuerpo de los números complejos.

Ejemplos:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{3} & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ es una matriz de orden 2×3 , es decir $A \in M^{2 \times 3}$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ \frac{1}{2} & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix}$ es una matriz cuadrada de orden 3, es decir $B \in M^3$

c) Si $A \in M^{3 \times 2} / a_{ij} = 2i + j \Rightarrow \begin{cases} a_{11} = 3 & a_{12} = 4 \\ a_{21} = 5 & a_{22} = 6 \\ a_{31} = 7 & a_{32} = 8 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

1.3.- Igualdad de Matrices

Definición: Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales sí y sólo sí son de igual orden y sus elementos correspondientes son iguales.

Es decir: $A = B \Leftrightarrow$ son de igual orden y $a_{ij} = b_{ij}, \forall i = 1, 2, \dots, m$ y $\forall j = 1, 2, \dots, n$.

Ejemplos:

a) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & -1 \\ 0 & 3 & 0.25 \\ \sqrt[3]{8} & -i & 2^2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & i^2 \\ 0 & \sqrt{9} & \frac{1}{4} \\ 2 & i^3 & 4 \end{pmatrix}$

Las matrices A y B son iguales ya que cada elemento $a_{ij} = b_{ij}, \forall i, \forall j$

b) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & y \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & x \end{pmatrix}$

$$A = B \Leftrightarrow x = 3, y = 0 \quad \text{y} \quad A \neq C \quad B \neq C$$

1.4.- Matrices Especiales

1.4.1.- Matriz Nula: Se denomina matriz nula a la matriz que tiene todos sus elementos iguales a cero. Se simboliza por N o por O . Es decir $N = (n_{ij}) / n_{ij} = 0, \forall i, \forall j$

Ejemplos:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ matriz nula de orden } 3 \times 2 \quad ; \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ matriz nula de orden } 3$$

Observación 4: Las matrices nulas pueden ser de cualquier orden

1.4.2.- Matriz Fila: Si una matriz es de orden $1 \times n$, se denomina matriz fila o vector fila.

Esta matriz tiene una sola fila y cualquier cantidad de columnas. En símbolos:

$$A = (a_{11} \ a_{12} \dots a_{1n}) \quad , \ A \in M^{1 \times n}$$

En este caso, basta usar un solo subíndice. Es decir: $A = (a_1 \ a_2 \dots a_n)$

Ejemplo: $A = (1 \ 2 \ 0 \ \sqrt{5})$, $A \in M^{1 \times 4}$

1.4.3.- Matriz Columna: Si una matriz es de orden $m \times 1$, se denomina matriz columna o

$$\text{vector columna. En símbolos } A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \quad , \ A \in M^{m \times 1}$$

$$\text{También en este caso basta usar un solo subíndice. O sea: } A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $A \in M^{3 \times 1}$

1.4.4.- Matriz Opuesta: Dada la matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ es la opuesta de $A \Leftrightarrow$

$b_{ij} = -a_{ij} \ , \ \forall i \ , \ \forall j$. Se representa como $-A$.

Ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & \frac{1}{2} \\ 3 & 4 & 7 \\ -5 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = -A = \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} & -\frac{1}{2} \\ -3 & -4 & -7 \\ 5 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

1.5.- Matrices cuadradas especiales

1.5.1.- Matriz Identidad: La matriz identidad de orden n , representada por I o I_n , es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos de la diagonal principal iguales a uno y los restantes elementos son iguales a cero. Simbólicamente:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, I \in M^{n \times n}$$

$$\text{Si escribimos } I = (\delta_{ij})_n \text{ entonces } \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Observación 5: El símbolo δ_{ij} se llama delta de Kronecker. Se supone tácitamente que los índices i, j varían de 1 a n .

Ejemplos:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Matriz identidad de orden 2}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Matriz identidad de orden 3}$$

1.5.2.- Matriz triangular: Las matrices triangulares son todas aquellas matrices que son cuadradas y los elementos ubicados por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros.

Es **triangular superior** cuando los ceros están por debajo de la diagonal principal y **triangular inferior** cuando los ceros están por encima de la diagonal principal. En símbolos:

“La matriz $A \in M^{n \times n}$ es **triangular superior** sí y sólo sí $i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$ ”

Es decir: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$ es una matriz triangular superior

Análogamente:

“ $A \in M^{n \times n}$ es **triangular inferior** sí y sólo sí $i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$ ”

Es decir: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ es una matriz triangular inferior

Ejemplos:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es una matriz triangular superior de orden 3

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 8 & 0 \\ -3 & 9 & 1 & -5 \end{pmatrix}$ es una matriz triangular inferior de orden 4

1.5.3.- Matriz Diagonal: La matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son nulos.

En símbolos: $A \in M^{n \times n}$ es una matriz diagonal sí y sólo sí $i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$

Para denotar que A es una matriz diagonal de orden n, escribimos:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Observación 6: En particular las matrices I y N son matrices diagonales.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt[3]{5} \end{pmatrix} \text{ es una matriz diagonal de orden 3}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ es una matriz diagonal de orden 2}$$

1.5.4.- Matriz Escalar: Una matriz escalar es una matriz diagonal en la cual todos los elementos situados en la diagonal principal son iguales entre sí; es decir:

$$\text{Sea } A \in M^{n \times n} / A = (a_{ij}) \text{ es escalar sí y sólo sí } a_{ij} = \begin{cases} \lambda & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \forall \lambda \in \mathfrak{R}$$

Para denotar que A es una matriz escalar de orden n , escribimos:

$$A_n = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix} \quad \forall \lambda \in \mathfrak{R}$$

Ejemplo: $B = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$

Observación 7: Si en una matriz escalar, los elementos no nulos son iguales a la 1 (uno), se obtiene la Matriz Identidad ó Matriz Unidad. Y si los elementos de la diagonal principal son iguales a 0 (cero), se obtiene una matriz nula cuadrada.

1.6.- OPERACIONES CON MATRICES

1.6.1.- Suma de matrices

Definición: Sean $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y $B = (b_{ij})_{m \times n}$. Entonces

$A + B = C_{m \times n} = (c_{ij})_{m \times n} / c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$. Es decir:

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}, \text{ entonces}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Se observa, entonces, que sólo se pueden sumar matrices del mismo orden, y que la matriz resultante es del orden de las matrices sumadas.

Ejemplo:

$$\text{Sean } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix} \text{ y } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & x \end{pmatrix} \text{ entonces } \mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & x+3 & x \end{pmatrix}$$

1.6.2.- Multiplicación de una matriz por un escalar

Definición: Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$; entonces la matriz $\mathbf{C} = \lambda \cdot \mathbf{A}$ se obtiene al multiplicar cada componente de $\mathbf{A}$ por el escalar λ . Esto es, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n} / c_{ij} = \lambda a_{ij} \quad \forall i, \forall j$

$$\text{En símbolos, si } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ejemplos:

$$\text{Sea } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix} \text{ entonces:}$$

$$\mathbf{a) } 2 \mathbf{A} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -2 & 2x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b) } -\frac{1}{2} \mathbf{A} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{x}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c) } 1 \mathbf{A} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{d) } 0 \mathbf{A} = 0 \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación 8. i) Si $\lambda = -1$: $(-1) \mathbf{A} = -\mathbf{A}$ que, como sabemos, se denomina opuesta de $\mathbf{A}$.

ii) Si en particular $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -1$, la matriz resultante $1 A + (-1) B = A - B$ se denomina **matriz diferencia** de A y B.

Ejemplo: Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ k & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, determinar “k” para que: $2 A - B = C$

Resolución: $2 A - B = C \Rightarrow 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ k & 1 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 1 & k \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2k & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -k \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4-k \\ 2k-2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Como dos matrices son iguales sí y sólo sí sus elementos correspondientes lo son; se debe

satisfacer simultáneamente: $\begin{cases} 1=1 \\ 4-k=3 \\ 2k-2=0 \\ 2=2 \end{cases}$. El sistema admite como única solución **k = 1**

1.6.3.- Propiedades de la Suma de Matrices y del Producto de un Escalar por una Matriz

Sean A, B, C, y N (matriz nula) matrices de igual orden y sean α y β escalares arbitrarios, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

i) Propiedad conmutativa de la suma: $A + B = B + A$

ii) Propiedad asociativa de la suma: $(A + B) + C = A + (B + C)$

iii) Existencia de elemento neutro para la suma: $A + N = N + A = A$

iv) Existencia de elemento inverso aditivo u opuesto en la suma: $A + (-A) = N$

v) Propiedad distributiva respecto de la suma de matrices: $\alpha (A + B) = \alpha A + \alpha B$

vi) Propiedad distributiva respecto a la suma de escalares: $(\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta A$

vii) Propiedad asociativa respecto al producto de escalares: $\alpha(\beta A) = (\alpha \beta) A$

viii) $1.A = A$

ix) $0 A = N$

x) $\alpha N = N$

1.6.4.- Producto de matrices

Definición: Dadas $A = (a_{ij})$ de orden $m \times p$ y $B = (b_{ij})$ de orden $p \times n$, entonces el producto de

$A \cdot B$ es otra matriz $C = (c_{ij})$ de orden $m \times n$ / $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj}$, $i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$

Al desarrollar la suma se obtiene: $c_{ij} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + a_{i3} b_{3j} + \dots + a_{ip} b_{pj}$

Observación 9: i) c_{ij} , elemento genérico de la matriz producto, es la suma de los productos de cada elemento de la i -ésima fila de la matriz A por los correspondientes elementos de la j -ésima columna de la matriz B .

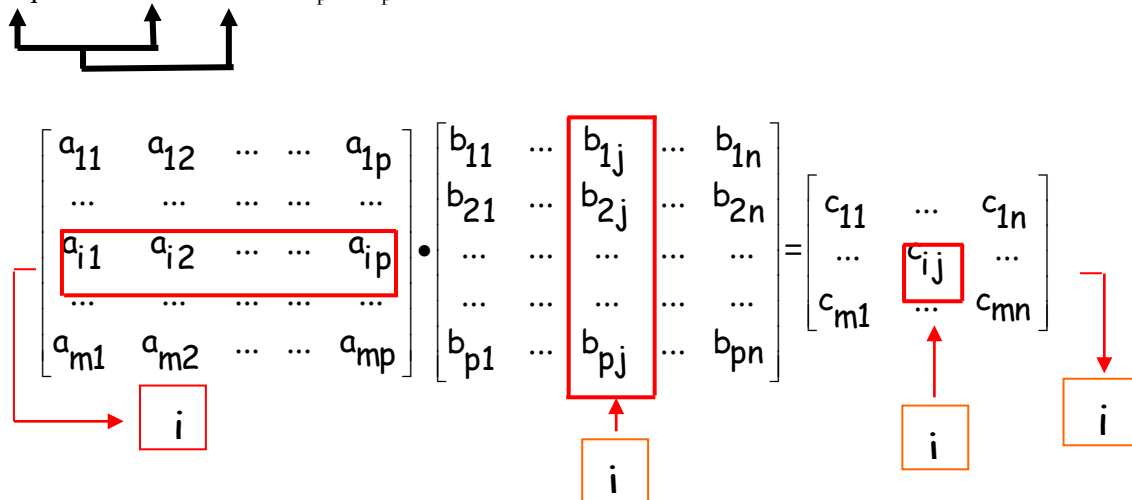
ii) Se advierte que el producto $A \cdot B$ sólo está definido cuando el número de columnas de A es igual al número de filas de B . En este caso se dice que A y B son conformables para el producto.

Para poder multiplicar matrices estas deben ser “**Conformables para el Producto**”.

Dos matrices son conformables para el producto cuando el número de columnas de la 1º matriz del producto coincide con el número de filas de la 2º matriz del producto. La matriz resultante tendrá tantas filas como la primera y tantas columnas como la

iii) La matriz producto tiene tantas filas como A y tantas columnas como B .

Esquemáticamente: $A_{m \times p} \cdot B_{p \times n} = C_{m \times n}$



$C_{m \times n} = (c_{ij})$

Ejemplos:

1- Calcular

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = C_{2 \times 2}$ / $c_{ij} = \sum_{k=1}^2 a_{ik} \cdot b_{kj}$, $i = 1, 2$; $j = 1, 2$

Es decir que $C_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$ tal que:

$$c_{11} = \sum_{k=1}^2 a_{1k} \cdot b_{k1} = a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3, \text{ se observa que este elemento se}$$

obtuvo al realizar la suma de los productos de los elementos de la primera fila de A por los correspondientes elementos de la primera columna de B.

$c_{12} = \sum_{k=1}^2 a_{1k} \cdot b_{k2} = a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 5$, es el elemento que se obtuvo al multiplicar los elementos de la primera fila de A por los correspondientes elementos de la segunda columna de B.

$c_{21} = \sum_{k=1}^2 a_{2k} \cdot b_{k1} = a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3$, este elemento se obtuvo multiplicando los elementos la segunda fila de A por los correspondientes elementos de la segunda columna de B.

Y procediendo de similar manera se obtiene: $c_{22} = \sum_{k=1}^2 a_{2k} \cdot b_{k2} = a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 5$

$$\text{Entonces } C = AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 16 \\ 16 & 22 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) Sean } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix}, A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 3} = C_{2 \times 3} = (c_{ij})_{2 \times 3}$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} \end{pmatrix}$$

El elemento genérico de la matriz producto $C = (c_{ij})$ es: $c_{ij} = \sum_{k=1}^2 a_{ik} \cdot b_{kj}$, $i = 1, 2$, $j = 1, 2, 3$

$$2.- \text{ Dadas las matrices } A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Obtenga el elemento p_{23} sabiendo que la matriz P se obtiene de multiplicar AB.

Para resolver este ejercicio no se necesita efectuar la multiplicación de las dos matrices, como se ha visto anteriormente para obtener un elemento de una matriz, en este caso particularmente el elemento p_{23} es el resultado de multiplicar la segunda fila de A por la tercera columna de B.

$$p_{32} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 4 = 15$$

3- Efectúe si es posible, las multiplicaciones siguientes.

$$a) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 5 + (-1) \cdot 4 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 7 & 19 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Estas matrices no se pueden multiplicar porque no son conformables

para el producto

$$c) \text{ Realizar los productos } A B \text{ y } B A, \text{ siendo } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_{3 \times 2} B_{2 \times 3} = C_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ -5 & 6 & 1 \\ 10 & 16 & -4 \end{pmatrix}, \quad B_{2 \times 3} A_{3 \times 2} = D_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} -6 & 5 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} \neq C$$

Este ejemplo muestra que si bien es posible realizar los productos $A B$ y $B A$, la matriz producto C es diferente de la matriz producto D. Lo que muestra que el producto de matrices no siempre goza de la propiedad conmutativa.

Observación 10: El producto de matrices, en general no es conmutativo, es decir $A B \neq B A$.

Sin embargo, si A y B son matrices de orden “n”, siempre están definidos $A B$ y $B A$. Y si además se verifica que: $A B = B A$, se dice que A y B son conmutables, pero estos son casos particulares.

Ejemplo: Determinar los productos $A C$ y $B C$, siendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ y

$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$. Comparar los resultados obtenidos.

$$A C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Al comparar se observa que $A C = B C$ y sin embargo $A \neq B$

Observación 11: Se deduce del ejemplo anterior que el producto matricial no siempre goza de la propiedad cancelativa, esto es, $A C = B C \Rightarrow A = B$, $C A = C B \Rightarrow A = B$

1.6.5.- Propiedades del Producto de Matrices

a) Propiedad asociativa

Sean $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{p \times n}$ y $C \in M^{n \times q}$, entonces: $A (B C) = (A B) C$

b) Propiedad distributiva del producto respecto a la suma.

i) Sean $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{p \times n}$ y $C \in M^{p \times n}$ entonces: $A (B + C) = A B + A C$

ii) Sean $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{m \times p}$ y $C \in M^{p \times n}$ entonces $(A + B) C = A C + B C$

c) Propiedad asociativa para la multiplicación por un escalar

Sea $A \in M^{m \times p}$, $B \in M^{p \times n}$ y α escalar arbitrario, entonces. $\alpha (A B) = (\alpha A) B = A (\alpha B)$

d) Si $A \in M^{m \times n}$ entonces: i) $A_{m \times n} \cdot I_n = A$ ii) $I_m \cdot A_{m \times n} = A$

e) La matriz Identidad conmuta con cualquier matriz cuadrada de igual orden

Es decir: si $A \in M^{n \times n}$ e $I \in M^{n \times n}$: $A I = I A = A$

f) Sean $A \in M^{n \times n}$ y $N \in M^{n \times n}$ (matriz nula); entonces $A N = N A = N$. Por lo tanto, una matriz cuadrada también conmuta con la matriz nula del mismo orden.

Ejemplo: Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calcule $A B$. ¿Que puede concluir?

$$A B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se puede concluir que la implicación recíproca de la propiedad f) no siempre es verdadera, es decir que existen matrices no nulas ($A \neq N$ y $B \neq N$) tal que $AB = N$

1.6.6.- Potencia de una matriz cuadrada

Definición: La potencia de una matriz se define en términos de la multiplicación de una matriz consigo misma un número finito de veces.

Si A es una matriz cuadrada de orden n , están definidos los productos:

$A A = A^2$, $A^2 A = A^3, \dots, A^{n-1} A = A^n$. Donde $A^2, A^3, \dots, A^n$, son también matrices cuadradas de orden n y A^n es la potencia n -ésima de A .

Ejemplo: Dada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, calcular A^5 .

$$A^2 = A A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^5 = A^4 A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow A^5 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

1.7.- Polinomio matricial

Por analogía con el polinomio de grado n : $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ con $a_i \in K$ (cuerpo cualquiera), $\forall i = 0, 1, 2, \dots, n$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, podemos construir el polinomio matricial:

Si $A \in M^{n \times n}$ se define $P(A) = a_0 A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_n I$, donde I es la matriz identidad de orden n .

Es importante destacar que a_n debe multiplicar a I (matriz identidad) y no al número 1(unos).

El polinomio matricial es una matriz de orden n

Ejemplo: Si $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $f(A)$ sabiendo que $f(x) = -3x^2 + 2x - 5$

$$f(A) = -3A^2 + 2A - 5I, \text{ como } A^2 = A A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -10 & 2 \end{pmatrix} \text{ entonces}$$

$$f(A) = -3 \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -10 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 & -15 \\ 30 & -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$f(A) = \begin{pmatrix} -20 & -13 \\ 26 & -7 \end{pmatrix}$$

1.8.- Matriz Transpuesta

Definición: Sea $A = (a_{ij}) \in M^{m \times n}$, se dice que $B = (b_{ij}) \in M^{n \times m}$ es la matriz transpuesta de A si y sólo si B se obtiene a partir de A intercambiando ordenadamente filas por columnas, y se la denota por $B = A^t$.

En símbolos: $B \in M^{n \times m}$ es la transpuesta de $A \in M^{m \times n}$ si y sólo si $b_{ij} = a_{ji}$

Ejemplos:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 7 \\ 5 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & 7 & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 0 & -4 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Observación 12: Adviértase que $A \in M^{m \times n} \Rightarrow A^t \in M^{n \times m}$, es decir que la fila k de una matriz pasa a ser la columna k en la matriz transpuesta

1.8.1.-Propiedades de la transposición de matrices

Sean A y B matrices conformables para las operaciones indicadas y sea k un escalar arbitrario. Entonces:

- i) $(A^t)^t = A$
- ii) $(A + B)^t = A^t + B^t$.
- iii) $(A B)^t = B^t A^t$
- iv) $(k A)^t = k (A^t)$

Ejemplos: a) Dadas la matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ comprobar que $(A \cdot B)^t = B^t A^t$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 6 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}, \quad (A \cdot B)^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B^t A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

Luego, comprobamos que $(A \cdot B)^t = B^t A^t$

b) Demostrar que $(A A^t)^t = A A^t$

$$(A A^t)^t = (A^t)^t A^t = A A^t$$

Observación 13: Si $A \in M^{m \times n}$, entonces $AA^t = C$, con $C \in M^{m \times m}$. Y análogamente, $A^tA = D$, con $D \in M^{n \times n}$. Por lo tanto, el producto de una matriz por su transpuesta da siempre como resultado una matriz cuadrada.

1.9.- Matriz Simétrica

Definición: Una matriz cuadrada es simétrica si y sólo si coincide con su transpuesta.

En símbolos: $A \in M^{n \times n}$ es simétrica $\Leftrightarrow A = A^t$

Observación 14: Las matrices simétricas son siempre cuadradas.

Ejemplo:

1-

Las matrices $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ son simétricas ya que son iguales a su

transpuesta. Es decir: $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Observación 15: $A = (a_{ij})_n$ es una matriz simétrica si y sólo si: $a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, \forall j$

2- Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} x^2 - 1 & 4 - x \\ x^2 - 2 & x \end{pmatrix}$ determinar x para que A sea simétrica.

Como $a_{ij} = a_{ji} \Rightarrow x^2 - 2 = 4 - x \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$, que arroja como resultado

$x = 2$ y $x = -3$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$

Ejemplos:

a) Demostrar que si A es una matriz simétrica, entonces $(B^t A B)^t = B^t A B$

$(B^t A B)^t = [(B^t A) B]^t = B^t (B^t A)^t = B^t A^t (B^t)^t = B^t A^t B$; como A es simétrica: $A^t = A$.

Por lo tanto: $(B^t A B)^t = B^t A B$

b) Dada A matriz cuadrada de orden n, demostrar que: **i)** $A + A^t$, **ii)** $A^t A$ y **iii)** $A A^t$ son matrices simétricas.

i) $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A \Rightarrow (A + A^t)$ es simétrica

$$\text{ii) } (A^t A)^t = A^t (A^t)^t = A^t A \Rightarrow (A^t A) \text{ es simétrica}$$

$$\text{iii) } (A A^t)^t = (A^t)^t A^t = A A^t \Rightarrow (A A^t) \text{ es simétrica}$$

1.10.- Ecuaciones matriciales simples

Definición: Una ecuación matricial es una ecuación donde la incógnita es una matriz.

Sea la ecuación $A X + B = C$ donde A , X , B y C son matrices, y además conformables según las operaciones que se deben realizar.

Para la solución de ecuaciones matriciales, se procede en forma parecida a las soluciones de ecuaciones con números reales, pero con limitaciones ya que el producto de matrices no es conmutativo; por lo que utilizaremos las propiedades de la suma y el producto de matrices

Ejemplo 1: Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, determinar la matriz X tal

que: $2 X - 4 B^t = 3 A$

Resolución:

Si se suma $4 B^t$ en ambos miembros de la ecuación se obtiene:

$$(2 X - 4 B^t) + 4 B^t = 3 A + 4 B^t \Rightarrow 2 X + (-4 B^t + 4 B^t) = 3 A + 4 B^t \Rightarrow$$

$$2 X + N = 3 A + 4 B^t \Rightarrow 2 X = 3 A + 4 B^t \text{ . Si se multiplican ambos miembros por } \frac{1}{2} :$$

$$\frac{1}{2} (2 X) = \frac{1}{2} (3 A + 4 B^t) \Rightarrow X = \frac{3}{2} A + 2 B^t$$

Por consiguiente:

$$X = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 5 & 6 \\ 2 & 0 & -\frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 2:

Resolver la siguiente ecuación matricial

$$A.X = C^t, \text{ donde } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Debemos analizar el orden de la matriz X tal que el producto $A.X$ esté definido y el orden de la matriz producto sea igual al orden de C^t ; es decir:

$$\text{Si } A_{2 \times 2} \cdot X_{\dots\dots\dots} = C_{2 \times 1}^t \Rightarrow X_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x + 3y \\ 2x - 4y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por definición la igualdad se verifica sí y solo sí

$$\begin{cases} x + 3y = -1 & (1) \\ 2x - 4y = 0 & (2) \end{cases}$$

lo resolvemos por sustitución :

$$\text{de (1) } x = -1 - 3y \quad (3)$$

$$\text{reemplazando (3) en (2) : } 2(-1 - 3y) - 4y = 0$$

$$-2 - 6y - 4y = 0$$

$$-10y = 2 \Rightarrow y = -\frac{1}{5}$$

$$\text{reemplazando este valor en (3) } x = -1 - 3\left(-\frac{1}{5}\right) \Rightarrow x = -\frac{2}{5} \quad \therefore X = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

1.11.- Aplicaciones

1- Supongamos que un hombre entra a una verdulería para comprar una docena de huevos. Otra de naranjas, media docena de manzanas, media de peras y tres limones. Representemos sus compras mediante el siguiente vector fila:

$$F = [6(\text{manzanas}), 12(\text{huevos}), 3(\text{limones}), 12(\text{naranjas}), 6(\text{peras})]$$

$$= (6 \ 12 \ 3 \ 12 \ 6)$$

Supongamos que las manzanas valen 40 centavos cada una, los huevos 60 centavos cada uno, los limones 90 centavos cada uno, las naranjas 50 centavos cada una y las peras 70 centavos cada una. Podemos representar los precios de estos artículos por un vector columna

$$X = \begin{pmatrix} 40 \\ 60 \\ 90 \\ 50 \\ 70 \end{pmatrix} \text{ Cents}$$

El problema obvio que se plantea ahora es, ¿Cuál es la cantidad total que debe pagar Pérez por su compra? Un poco de reflexión revela que el tipo de operación adecuado para responder a esta pregunta es el producto. Así,

$$F_{1 \times 5} \cdot X_{5 \times 1} = (6 \quad 12 \quad 3 \quad 12 \quad 6) \cdot \begin{pmatrix} 40 \\ 60 \\ 90 \\ 50 \\ 70 \end{pmatrix} = P_{1 \times 1}$$

$$P_{1 \times 1} = 240 + 720 + 270 + 600 + 420$$

$$P = 2250 \text{ centavos, o sea } \$ 22.50$$

Este es el cálculo que hace el cajero al sacar el resultado de las compras de Pérez.

2-) Las velocidades medias de tres coches, en Km/h vienen dadas por la matriz

$$V = \begin{pmatrix} 50 \\ 80 \\ 120 \end{pmatrix}$$

El número de horas que cada coche viaja viene dado por la matriz

$$H = (3 \quad 4 \quad 6)$$

Calcula:

- El total de los kilómetros recorridos por los tres coches
- Los kilómetros recorridos por cada coche

Solución

$$a) H \cdot V = (3 \quad 4 \quad 6) \begin{pmatrix} 50 \\ 80 \\ 120 \end{pmatrix} = (3 \cdot 50 + 4 \cdot 80 + 6 \cdot 120) = (1190)$$

Este resultado representa el total de kilómetros recorridos por los tres coches.

$$b) \quad V \cdot H = \begin{pmatrix} 50 \\ 80 \\ 120 \end{pmatrix} \cdot (3 \quad 4 \quad 6) = \begin{pmatrix} 150 & 200 & 300 \\ 240 & 320 & 480 \\ 360 & 480 & 720 \end{pmatrix}$$

Este resultado representa los kilómetros por cada coche según la velocidad y el tiempo

Ejemplo: el valor 360 son los kilómetros recorridos por el coche, que viaja a 120 km/h en un tiempo de 3 horas.

3- Un constructor realiza 5 casas del tipo I, 7 del tipo II y 12 del tipo III, que se representan mediante el vector fila $E = (5 \quad 7 \quad 12)$. Se saben los insumos mínimos de los siguientes materiales : H (hierro), M (madera), V (vidrio), P (pintura) y T (mano de obra), como así también los costos unitarios de cada ítem para las obras y se los representa mediante las matrices A y C (costos), respectivamente :

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 20 \\ 7 & 8 \\ 5 & 25 \end{pmatrix} \begin{matrix} 16 & 7 & 17 \\ 12 & 9 & 21 \\ 8 & 5 & 13 \end{matrix} ; \quad C = (15 \quad 8 \quad 5 \quad 1 \quad 10)$$

Se pide:

- ¿Qué representa cada fila de la matriz A?
- ¿Y cada columna?
- ¿Qué representan la fila 2 y la columna 3?
- ¿Qué son los elementos a_{32} , a_{25} y a_{14} ?
- ¿Cuál es la cantidad necesaria de H, M, V, P y T para construir todas las casas?
- ¿Cuánto importa el total de los ítems para el proyecto de las 24 viviendas?

Desarrollo:

Es evidente que la matriz A es la manera más conveniente de resumir estas necesidades de materia prima.

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 20 & 16 & 7 & 17 \\ 7 & 8 & 12 & 9 & 21 \\ 5 & 25 & 8 & 5 & 13 \end{pmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ III \end{matrix},$$

$H \quad M \quad V \quad P \quad T$

Los ítems se consideran en las unidades apropiadas a cada uno de ellos.

Solución

- Observemos que cada fila de la matriz es un vector fila de 5 elementos que da las cantidades de cada tipo de materia prima que se necesitan para un tipo de casa determinado.

- b) Análogamente, cada columna de la matriz es un vector columna de 3 elementos que da las cantidades de un determinado tipo de materia prima que se necesita para cada uno de los tipos de casa.
- c) La fila 2 representa la cantidad de los ítems necesarios para construir las casas de tipo II
- d) La columna 3, representa la cantidad de vidrio necesario para construir los tres tipos de casa.

$$e) E_{1 \times 3} \cdot A_{3 \times 5} = Q_{1 \times 5} \Rightarrow Q_{1 \times 5} = (5 \quad 7 \quad 12) \cdot \begin{pmatrix} 6 & 20 & 16 & 7 & 17 \\ 7 & 8 & 12 & 9 & 21 \\ 5 & 25 & 8 & 5 & 13 \end{pmatrix}$$

$$Q_{1 \times 5} = (146 \quad 526 \quad 260 \quad 158 \quad 388)$$

$$f) Q_{1 \times 5} \cdot [I(C)]_{5 \times 1}^t = I_{1 \times 1} \Rightarrow I = (146 \quad 526 \quad 260 \quad 158 \quad 388) \cdot \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \\ 5 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} = 11.736$$

El alumno debe "descubrir" que hay que trasponer la matriz C.

Se puede hallar el resultado de tres maneras diferentes: La que se desarrolló

También $I = (E \cdot A) \cdot C^t$ e $I = E \cdot (A \cdot C^t)$, que muestra que se cumple la **propiedad asociativa del producto de matrices**